مراجعة على محتوى الدروس المستهدفة بالاختبار التكويني المستمر الأول

الرياضيات · الصف الثاني عشر العام · الوحدة الأولى: الدوال والمعادلات التربيعية · الدروس 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 ، 1-6

اسم الطالب:	الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 14 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 12 عبارة (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة الصحيحة، واستخدم المساحة المخصّصة لكتابة الحلّ.

1 الدرس 1-1

معادلة محور التماثل للدالة $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ **هي:**

أ $x = -2$ ب $x = 2$

ج $x = 4$ د $x = -4$

مساحة للحلّ

2 الدرس 1-1

المقطع y للتمثيل البياني للدالة $f(x) = -3x^2 + x - 7$ **هو:**

أ 7 ب -3 ج -7 د 1

مساحة للحلّ

3 الدرس 1-1

إحداثيّا رأس التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 + 6x + 1$ **هما:**

أ $(3 , -8)$ ب $(-3 , -8)$

ج $(-3 , 10)$ د $(3 , 28)$

مساحة للحلّ

4 الدرس 1-1

أيّ الدوال الآتية لها <u>قيمة عظمى</u>؟

أ $f(x) = 2x^2 - 3$ ب $f(x) = -x^2 + 4x$

ج $f(x) = x^2 - 5x$ د $f(x) = 3x^2 + x - 1$

مساحة للحلّ

5 الدرس 1-1

القيمة الصغرى للدالة $f(x) = x^2 - 4x + 9$ **هي:**

أ 2 ب 5 ج 9 د -5

مساحة للحلّ

6 الدرس 1-1

مدى الدالة $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ **هو:**

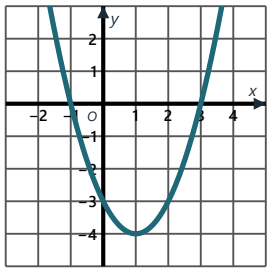
أ $\{ y \mid y \geq 4 \}$ ب $\{ y \mid y \leq 4 \}$

ج $\{ y \mid y \leq -1 \}$ د جميع الأعداد الحقيقية

مساحة للحلّ

7 الدرس 1-2

من الشكل، حلّا المعادلة $x^2 - 2x - 3 = 0$ هما:



أ $-3 , 1$

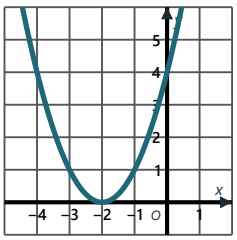
ب $3 , -1$

ج $-3 , 0$

د $1 , -4$

8 الدرس 1-2

من الشكل، عدد حلول المعادلة $x^2 + 4x + 4 = 0$ هو:



أ لا توجد حلول

ب حلّ واحد

ج حلّان

د ثلاثة حلول

9 الدرس 1-3

قيمة c التي تجعل $x^2 - 12x + c$ مربعًا كاملًا هي:

أ 6

ب -36

ج 36

د 144

مساحة للحلّ

10 الدرس 1-3

لحلّ المعادلة $x^2 + 8x = 9$ بإكمال المربع، نضيف إلى طرفَي المعادلة العدد:

أ 4

ب 8

ج 16

د 64

مساحة للحلّ

11 الدرس 1-4

تحليل ثلاثي الحدود $x^2 - 9x + 20$ هو:

أ $(x + 4)(x + 5)$

ب $(x - 4)(x - 5)$

ج $(x - 2)(x - 10)$

د $(x + 4)(x - 5)$

مساحة للحلّ

12 الدرس 1-4

حلّا المعادلة $(2x - 3)(x + 4) = 0$ هما:

أ $x = \frac{3}{2} , x = -4$

ب $x = -\frac{3}{2} , x = 4$

ج $x = 3 , x = -4$

د $x = \frac{2}{3} , x = -4$

مساحة للحلّ

13 الدرس 1-6

قيمة المميّز للمعادلة $2x^2 - 3x - 5 = 0$ هي:

أ 49

ب -31

ج 31

د 19

مساحة للحلّ

14 الدرس 1-6

إذا كانت قيمة المميّز لمعادلة تربيعية سالبة، فإن للمعادلة:

أ جذرين حقيقيين نسبيين

ب جذرًا حقيقيًا مكرّرًا

ج جذرين حقيقيين غير نسبيين

د جذرين مركّبين

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1-1 **1** يكون منحنى $f(x) = ax^2 + bx + c$ مفتوحًا لأعلى إذا كان a _____ ، ويكون للدالة عندئذٍ قيمة _____ .

1-1 **2** معادلة محور التماثل للدالة $f(x) = ax^2 + bx + c$ هي : $x =$ _____

1-1 **3** رأس التمثيل البياني للدالة $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ هو _____ ، وقيمتها العظمى _____ .

1-1 **4** مجال أيّ دالة تربيعية هو _____ .

1-2 **5** حلول المعادلة التربيعية هي _____ الدالة المرتبطة بها، أي الإحداثيات x لنقاط تقاطع منحناها مع _____ .

1-2 **6** إذا لم يقطع منحنى الدالة التربيعية المحور x فإن المعادلة _____ .

1-3 **7** $x^2 - 14x + $ _____ $= (x - $ _____ $)^2$

1-3 **8** $x^2 + 5x + $ _____ $= (x + $ _____ $)^2$

1-4 **9** تحليل $4x^2 - 12x$ هو _____ ، وحلّا المعادلة المرتبطة به هما _____

1-4 **10** $x^2 + 2x - 24 = (x +$ _____ $)(x -$ _____ $)$ ، وحلّا المعادلة هما _____ .

1-6 **11** القانون العام لحلّ المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ هو : $x =$ _____

1-6 **12** قيمة المميّز للمعادلة $x^2 + 6x + 10 = 0$ تساوي _____ ، ولذلك فلها _____ .

القسم الثالث
أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

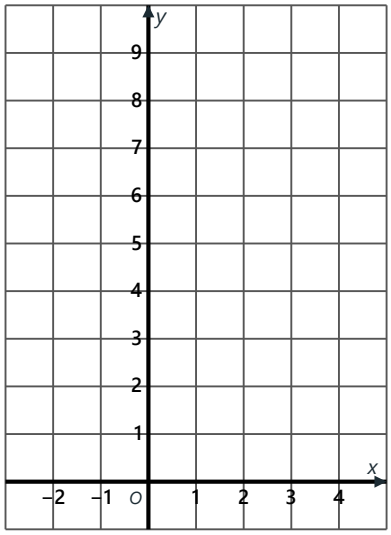
السؤال الأول — الدرس 1-1: تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا

لتكن الدالة $f(x) = -x^2 + 2x + 8$

أ) أكمل جدول القيم الآتي:

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$							

ب) مثّل الدالة بيانيًا.



ج) من التمثيل البياني أو جبريًا، أكمل:

المقطع y : .....

معادلة محور التماثل : .....

إحداثيّا الرأس : .....

نوع القيمة وقيمتها : .....

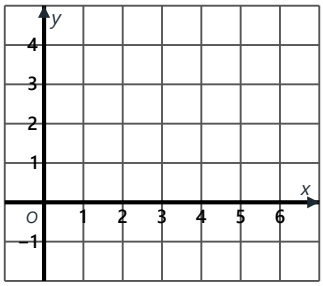
المجال : .....

المدى : .....

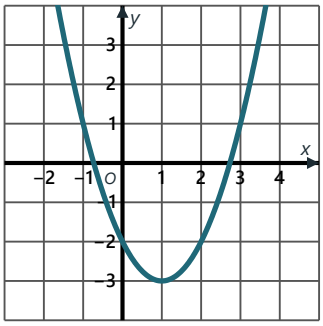
السؤال الثاني — الدرس 2-1: حلّ المعادلات التربيعية بالتمثيل البياني

أ) حُلّ المعادلة $x^2 - 6x + 8 = 0$ **بالتمثيل البياني (أكمل الجدول، ومثّل، ثم اكتب الحلّ).**

x	1	2	3	4	5
$f(x)$					



ب) يمثّل الشكل الدالة $f(x) = x^2 - 2x - 2$**. بين أيّ عددين صحيحين متتاليين يقع كلّ جذر من جذري المعادلة** $f(x) = 0$**؟**



السؤال الثالث — الدرس 3-1: حلّ المعادلات التربيعية بإكمال المربع

حُلّ كل معادلة مما يأتي بإكمال المربع:

أ) $x^2 + 4x - 12 = 0$

ب) $x^2 - 10x + 18 = 0$

ج) $3x^2 + 12x - 15 = 0$

السؤال الرابع — الدرس 4-1: حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى العوامل

حُلّ كل معادلة مما يأتي بالتحليل إلى العوامل:

أ) $x^2 - 3x - 28 = 0$

ب) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

ج) $5x^2 = 20x$

د) $x^2 - 16x + 64 = 0$

السؤال الخامس — الدرس 6-1: القانون العام والمميّز

أ) حُلّ باستخدام القانون العام:

$2x^2 + 2x - 12 = 0$

ب) حُلّ باستخدام القانون العام:

$x^2 - 4x - 5 = 0$

ج) أوجد قيمة المميّز لكل معادلة، ثم حدّد عدد جذورها ونوعها.

المعادلة	قيمة المميّز $b^2 - 4ac$	عدد الجذور ونوعها
1) $x^2 + 10x + 25 = 0$		
2) $x^2 - 3x - 10 = 0$		
3) $x^2 + 2x - 5 = 0$		
4) $3x^2 - 2x + 4 = 0$		

السؤال السادس — تطبيق حياتي على الدروس 1-1 و 4-1

قُذفت كرة رأسيًا إلى أعلى، ويُعطى ارتفاعها بالأمتار بعد t ثانية بالدالة $h(t) = -5t^2 + 20t$

أ) ما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة؟ ومتى تصل إليه؟

ب) بعد كم ثانية تعود الكرة إلى الأرض؟

— انتهت أسئلة المراجعة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح —